① $\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 3y_2 \\ y_2' = 2y_1 + y_2 \end{cases}$ $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} =$

variabile spettrale

$= (2-\lambda)(1-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4$

$= (\lambda+1)(\lambda-4)$

$\lambda = 1$

$\lambda = 4$

$$\begin{array}{c|cc|c} & 1 & -3 & -4 \\ -1 & & -1 & 4 \\ \hline & 1 & -4 & // \end{array}$$

$\underline{\lambda = 4}$ $A\underline{v} = 4\underline{v}$

$\begin{cases} 2v_1 + 3v_2 = 4v_1 \\ 2v_1 + v_2 = 4v_2 \end{cases}$ $\begin{cases} 2v_1 = 3v_2 \\ \cancel{2v_1 = 3v_2} \end{cases}$

$v = (3, 2)$

vettore nell'autospazio dell'autovalore 4

$\lambda = -1$ $A\underline{v} = -\underline{v}$

$\begin{cases} 2v_1 + 3v_2 = -v_1 \\ 2v_1 + v_2 = -v_2 \end{cases}$ $\begin{cases} v_1 = -v_2 \\ \cancel{v_1 = -v_2} \end{cases}$

$(1, -1)$

$\underline{y} = c_1 e^{4x}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + c e^{-x}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$y_1(x) = 3c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x}$

$y_2(x) = 2c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x}$

$\boxed{c_1, c_2 \in \mathbb{R}}$

② $\underline{y}' = A\underline{y}'$ $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} y' = 3y_1 + y_2 + y_3 \\ y_2' = y_1 + 3y_2 + y_3 \\ y_3' = y_1 + y_2 + 3y_3 \end{cases}$

$P(\lambda) = \det\begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$

$= (3-\lambda)\left((3-\lambda)^2 - 1\right) - \left((3-\lambda) - 1\right) + \left(1 - (3-\lambda)\right)$

$= (3-\lambda)(\lambda^2 + 8 - 6\lambda) - (2-\lambda) + (\lambda - 2)$

$= (3-\lambda)(\lambda^2 + 8 - 6\lambda) + 2\lambda - 4 =$

$= 3\lambda^2 - \lambda^3 + 8 \cdot 3 - 8\lambda - 3 \cdot 6\lambda + 6\lambda^2 + 2\lambda - 4 =$

$= -(\lambda^3 - 9\lambda^2 + 24\lambda - 20)$

$= -(\lambda-2)^2(\lambda-5)$

autovalore DOPPIO

da stare attenti

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -9 & 24 & -20 \\ 2 & & 2 & -14 & 20 \\ \hline & 1 & -7 & 10 & // \end{array}$$

$\lambda^2 - 7\lambda + 10$

$(\lambda-5)(\lambda-2)(\lambda-2)$

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\lambda = 5$ $A\underline{v} = 5\underline{v}$

$\begin{cases} 3v_1 + v_2 + v_3 = 5v_1 \\ v_1 + 3v_2 + v_3 = 5v_2 \\ v_1 + v_2 + 3v_3 = 5v_3 \end{cases} \to (1,1,1)$

un autovalore semplice = un vettore semplice

$\underline{\lambda = 2}$

$\begin{cases} 3v_1 + v_2 + v_3 = 2v_1 \\ \cancel{v_1 + 3v_2 + v_3 = 2v_2} \\ \cancel{v_1 + v_2 + 3v_3 = 2v_3} \end{cases} \to \begin{cases} v_1 + v_2 + v_3 = 0 \\ \text{———} \\ \text{———} \end{cases}$ essendo di dimensione $\boxed{2}$

$(1,-1,0)$ e $(1,0,-1)$ autovettori indipendenti associati a $\lambda = 2$.

$\underline{y} = c_1 e^{5x}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2x}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 e^{2x}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$y' = Ay$

$P(\lambda) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} =$

$= (1-\lambda)\det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} =$

$= (1-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda) = -(\lambda-1)^2(\lambda-2)$

$\lambda = 1$ doppio

$\lambda = 2$

$Av = 2v$ $\underline{\lambda = 2}$

$\begin{cases} v_1 + v_2 = 2v_1 \\ v_2 + v_3 = 2v_2 \\ \cancel{2v_3 = 2v_3} \end{cases}$ $\begin{matrix} v_1 = v_2 \\ v_2 = v_3 \end{matrix}$

$(1,1,1)$

$\underline{\lambda = 1}$

$\begin{cases} v_1 + v_2 = v_1 \\ \cancel{v_2 + v_3 = v_2} \\ 2v_3 = v_3 \end{cases}$ $\begin{matrix} v_2 = 0 \\ \\ v_3 = 0 \end{matrix}$ $(1,0,0)$

autospazio di dimensione 1 generato da $(1,0,0)$

ci manca una dimensione

Quindi cerco un autovettore generalizzato!

Cerco $\underline{w}$ tale che succeda una determinata cosa

$(A - \lambda I)\,\underline{w} = \underline{v}$

$(A - I)\,\underline{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} w_2 = 1 \\ w_3 = 0 \\ w_3 = 0 \end{cases} \to (1,1,0)$

autovettore generalizzato

$\underline{y} = c_1 e^{2x}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{x}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 e^{x}\left(x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

autovalore

$c e^{\lambda x}(x v + w)$

autovettore

generalizzato

$= c_1 e^{2x}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{x}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 e^{x}\begin{pmatrix} x+1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

④ Metodo dei sistemi:

$3y_1''' + y_1'' - 2y_1' = 0$

$y \to y_1$

$y' \to y_2$

$y'' \to y_3$

$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ 3y_3 + y_3 - 2y_2 = 0 \end{cases}$

sistema dif. lineare

$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ y_3' = \frac{2}{3}y_2 - \frac{1}{3}y_3 \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$

$P(\lambda) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3}-\lambda \end{pmatrix} =$

$= -\lambda\det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}-\lambda \end{pmatrix} =$

$= -\lambda\left(\lambda^2 + \frac{1}{3}\lambda - \frac{2}{3}\right) = -\lambda(\lambda+1)\left(\lambda - \frac{2}{3}\right)$

$\lambda = 0$ $\lambda = -1$ $\lambda = \frac{2}{3}$

cercare gli autospazi = cercare le costanti ma adesso le cose diverse sono collegate

$y(x) = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^{\frac{2}{3}x}$

anche se inutile lo facciamo comunque

$\lambda = 0$ $A\underline{v} = 0\underline{v} = 0$ $\begin{cases} v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \\ \frac{2}{3}v_2 - \frac{1}{3}v_3 = 0 \end{cases}$ $(1,0,0)$

$\lambda = -1$ $A\underline{v} = -\underline{v}$

$\begin{cases} v_2 = -v_1 \\ v_3 = -v_2 \\ \frac{2}{3}v_2 - \frac{1}{3}v_3 = -v_3 \end{cases}$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} v_2 = -v_1 \\ v_3 = v_1 \\ \cancel{\frac{2}{3}v_2 - \frac{1}{3}v_3 = -v_1} \end{cases}$ $(1,-1,1)$

$\underline{\lambda = \frac{2}{3}}$ $Av = \frac{2}{3}v$

$\begin{cases} v_2 = \frac{2}{3}v_1 \\ v_3 = \frac{2}{3}v_2 \\ \cancel{\frac{2}{3}v_2 - \frac{1}{3}v_3 = \frac{2}{3}v_3} \end{cases}$ $(9,6,4)$

$y(x) = c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}e^{0x} + c_1\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}e^{-x} + c_3\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}e^{\frac{2}{3}x}$

⑤

$3y''' + y'' - 2y' = e^{-x}$

$y(x) = y_0(x) + y_p(x)$

già trovato

metodo delle costanti

molteplicità

molteplicità di -1.

$f(x) = x^{\mu}\,Q_0(x)\,e^{-x} = c\,x\,e^{-x}$ $c = \frac{1}{5}$

$\mu = 1$

polinomio deg 0

$y_p(x) = \frac{1}{5}x\,e^{-x}$

⑥ $\begin{cases} y_1(x) = 2y_1(x) + y_2(x) \\ y_2(x) = \alpha y_1(x) + 2y_2(x) \end{cases} \to A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \alpha & 2 \end{pmatrix}$

$\alpha \in \mathbb{R}$

$P_\alpha(\lambda) = \det\begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ \alpha & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - \alpha$

le radici ci sono quanto fa α

$4 - 4\lambda + \lambda^2 - \alpha$

$\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4(4-\alpha)}}{2}$

$\sqrt{-7} = i\sqrt{7}$

$P_\alpha(\lambda) \iff \lambda = 2 \pm \sqrt{\alpha}$

da stare attenti ad α

$\underline{\text{Se } \alpha > 0}$ $2 \pm \sqrt{\alpha}$ autovalori di molt. 1

$A_v = (2 \pm \sqrt{\alpha})\,v$

$\lambda = 2 + \sqrt{\alpha}$

$\begin{cases} \cancel{2v_1} + v_2 = (\cancel{2} + \sqrt{\alpha})v_1 \\ \alpha v_1 + \cancel{2v_2} = (\cancel{2} + \sqrt{\alpha})v_2 \end{cases}$

$\begin{cases} v_2 = \sqrt{\alpha}\,v_1 \\ \cancel{\alpha v_1 = \sqrt{\alpha}\,v_2} \end{cases}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{\alpha} \end{pmatrix}$

$\boxed{\lambda = 2 - \sqrt{\lambda}} \to \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{\alpha} \end{pmatrix}$

$\underline{y}(x) = c_1\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{\alpha} \end{pmatrix}e^{(2+\sqrt{\alpha})x} + c_2\begin{pmatrix} - \\ \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \end{pmatrix}e^{(2-\sqrt{\alpha})x}$

Se $\boxed{\alpha = 0}$ 2 autovett. doppio

$A\underline{v} = 2\underline{v}$ $\begin{cases} 2v_1 + 2v_2 = 2v_1 \\ \cancel{2v_2 = 2v_2} \end{cases}$ $v_2 = 0$ $(1,0)$

ne è cancellata solo 1 delle due e quindi c'è un autovettore solo → quindi bisogna andare di generalizzato

(non regolare)

$(A - 2I)\,w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

autovett. generalizzato $\begin{cases} w_2 = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$ $(0,1)$

$\underline{y}(x) = c_1 e^{2x}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{2x}\left(x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

⑦ $\underline{\text{Se } \alpha < 0}$ $\lambda_\pm = 2 \pm i\sqrt{-\alpha}$ autovalori complessi coniugati

$A\underline{v} = \lambda_+ v$ $\begin{cases} \cancel{2v_1} + v_2 = (\cancel{2} + i\sqrt{-\alpha})v_1 \\ \alpha v_1 + \cancel{2v_2} = (\cancel{2} + i\sqrt{-\alpha})v_2 \end{cases}$ $\begin{cases} v_2 = (i\sqrt{-\alpha})v_1 \\ \text{———} \end{cases}$

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{-\alpha} \end{pmatrix}$

$A_v = \lambda_- v \to v = \begin{pmatrix} 1 \\ -i\sqrt{-\alpha} \end{pmatrix}$

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i\begin{pmatrix} 0 \\ \pm\sqrt{\alpha} \end{pmatrix}$

$\lambda = a \pm ib$

$\underline{v} = \underline{u} + i\underline{V}$

$y = c_1 e^{ax}\left(\underline{u}\cos(bx) - \underline{w}\sin(bx)\right) + c_2 e^{ax}\left(\underline{u}\sin(bx) + \underline{w}\cos(bx)\right)$

$y(x) = c_1 e^{2x}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cos(\sqrt{-\alpha} \cdot x) - \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{-\alpha} \end{pmatrix}\sin(-\sqrt{-\alpha}\,x)\right) +$

$+ c_2 e^{2x}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\sin(-\sqrt{\alpha}\,x) + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{-\alpha} \end{pmatrix}\cos(\sqrt{-\alpha}\,x)\right)$

⑦ $\underline{y}' = A_\mu y$

$$A_\mu = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_\mu = \begin{pmatrix} \mu-1 & 2 \\ -2 & \mu-3 \end{pmatrix}$$

$$P_\mu(\lambda) = \begin{pmatrix} \mu-1-\lambda & 2 \\ -2 & \mu-3-\lambda \end{pmatrix}$$

$$= \lambda^2 + \lambda(-\mu+3-\mu+1) + (\mu^2 - 4\mu + 3 + 4)$$

$$P_\mu(\lambda) = \lambda^2 + \lambda(4 - 2\mu) + (\mu^2 - 4\mu + 7)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 - 2\mu \pm \sqrt{16 + 4\mu^2 - 16\mu - 4\mu^2 + 16\mu - 28}}{2} =$$

$$= 2 - \mu \pm \underbrace{\sqrt{-\frac{12}{4}}}_{\mathbb{C}}$$

$$= 2 - \mu \pm i\sqrt{3}$$

Re(autovalori) $= 2 - \mu$

Se $\mu > 2$ allora Re(autov.) < 0

Quindi $\underline{0}$ è asintoticamente stabile

Se $\mu < 2$ allora Re(autov.) $> 0 \Rightarrow$ $\underline{\overset{\text{NO}}{\text{stabile}}}$

Se $\mu = 2$ caso critico

$\underline{0}$ $\underline{\text{non}}$ è asintoticamente stabile

È stabile? Dipende dalla regolarità degli autov.

Autov. regolari (si)

Quindi $\underline{0}$ è stabile

solo la prima con

$$\underline{y}(x) = c_1 + c_2 e^{-x} + \underbrace{9c_3}_{\text{c'è una sola eq. quindi scrivere } 9c_3 \text{ e } c_3 \text{ NON cambia}} e^{3x}$$